

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Обработка исключительных ситуаций»

Вариант 4

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:

Липатов Д.С.

Пыльнов Н.Н.

Панин А.С.

Приняли:

к.т.н. доцент Юрова О.В.

к.т.н доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить механизм обработки исключительных ситуаций.

Задание на лабораторную работу:

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав проверку вводимых данных с использованием механизма исключений. Необходимо создать свой класс, унаследованный от класса Exception, и генерировать исключение, если возникает попытка создать экземпляр класса RecIntegral со значениями, не являющимися числами в 7 диапазоне от 0,000001 до 1000000. В качестве обработки исключения необходимо выводить диалог, содержащий предупреждение о некорректности введенных данных. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы.

Первым делом добавили константу для валидации диапазона

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package my.numberaddition;

public class RecIntegral {
    // Константы для валидации диапазона
    private static final double MIN_VALUE = 0.000001;
    private static final double MAX_VALUE = 1000000;

    private double upper;
    private double lower;
    private double step;
    private double result;
```

Рисунок 1 - «Добавление валидации диапазона»

Далее написали код для метода описания валидации

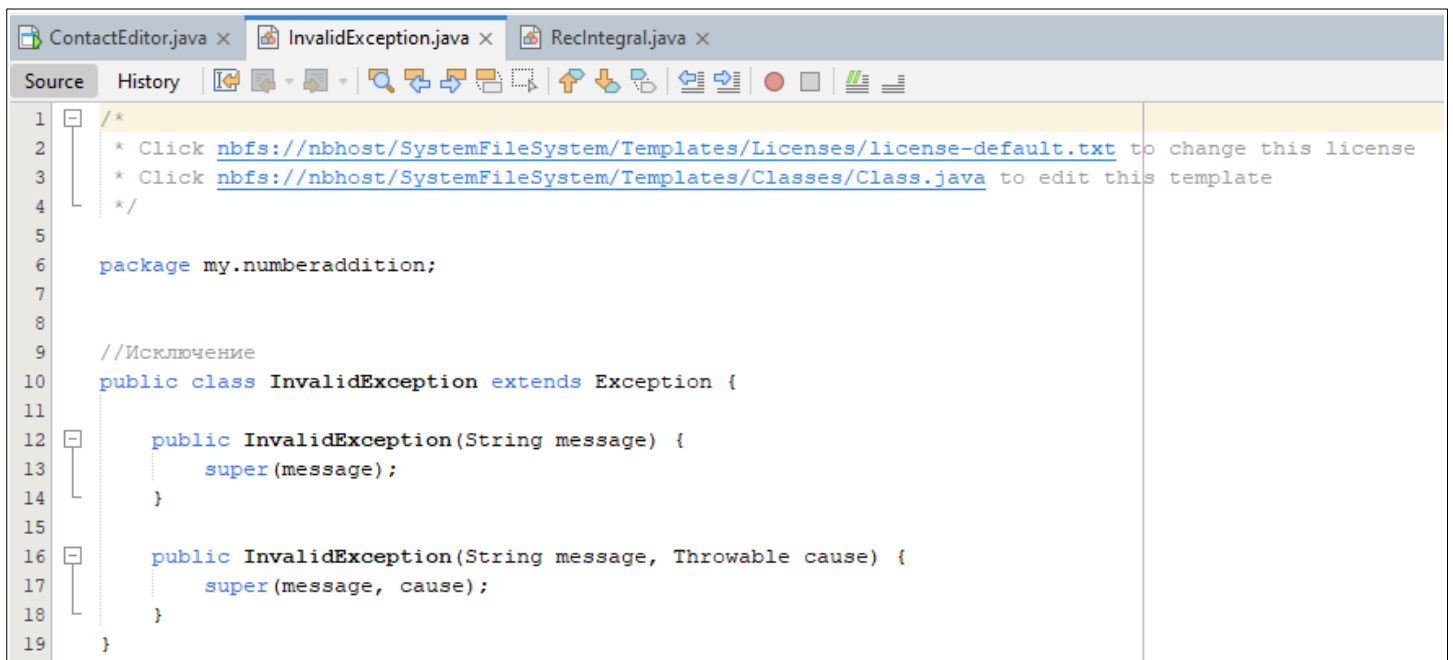
```

/**
 * Метод валидации параметра
 * @param value проверяемое значение
 * @param paramName название параметра для сообщения об ошибке
 * @throws InvalidRecIntegralParametersException если значение вне диапазона
 */
private void validateParameter(double value, String paramName)
    throws InvalidException {
    if (value < MIN_VALUE || value > MAX_VALUE) {
        throw new InvalidException(
            String.format("%s = %.10f вне допустимого диапазона [%s; %s]",
                paramName, value, MIN_VALUE, MAX_VALUE)
        );
    }
}

```

Рисунок 2 - «Метод валидности»

Следующим делом мы создали класс InvalidException для того чтобы мы могли видеть код ошибки нашей программы



```

1  /**
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4   */
5
6  package my.numberaddition;
7
8
9  //Исключение
10 public class InvalidException extends Exception {
11
12     public InvalidException(String message) {
13         super(message);
14     }
15
16     public InvalidException(String message, Throwable cause) {
17         super(message, cause);
18     }
19 }

```

Рисунок 3 - «Создание нового класса InvalidException.java»

После протестировали данную программу на наличие вывода кода ошибки

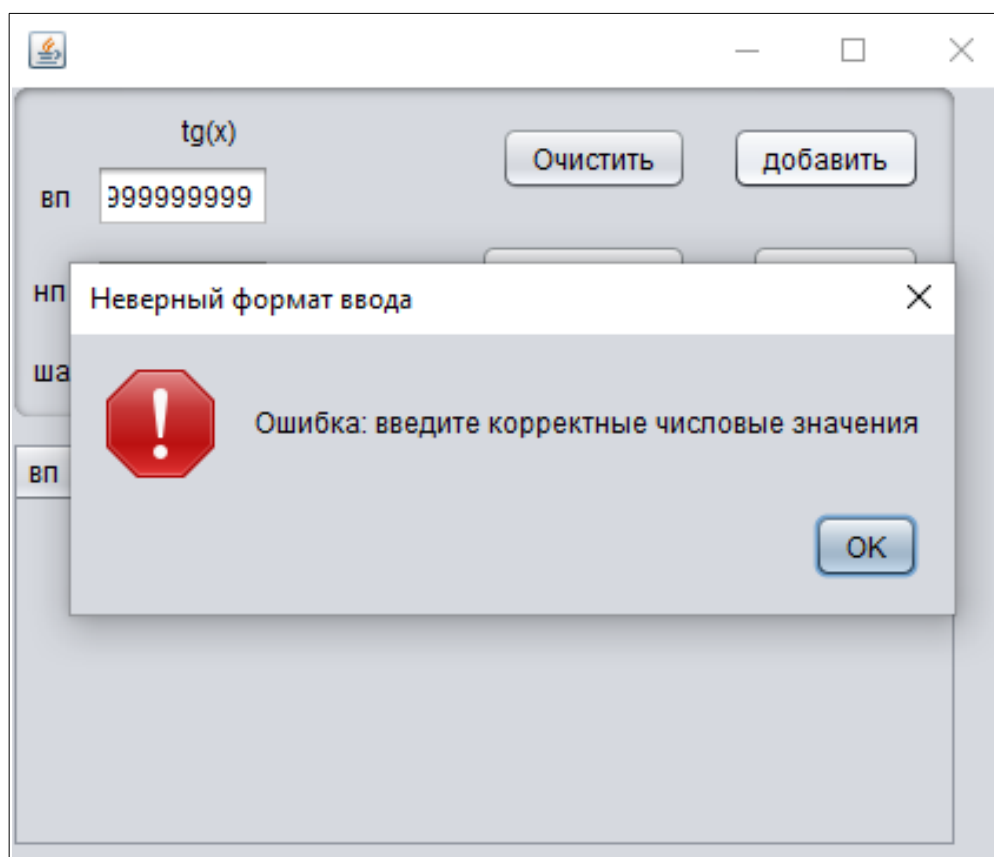


Рисунок 4 - «Вывод ошибки при неверных значениях»

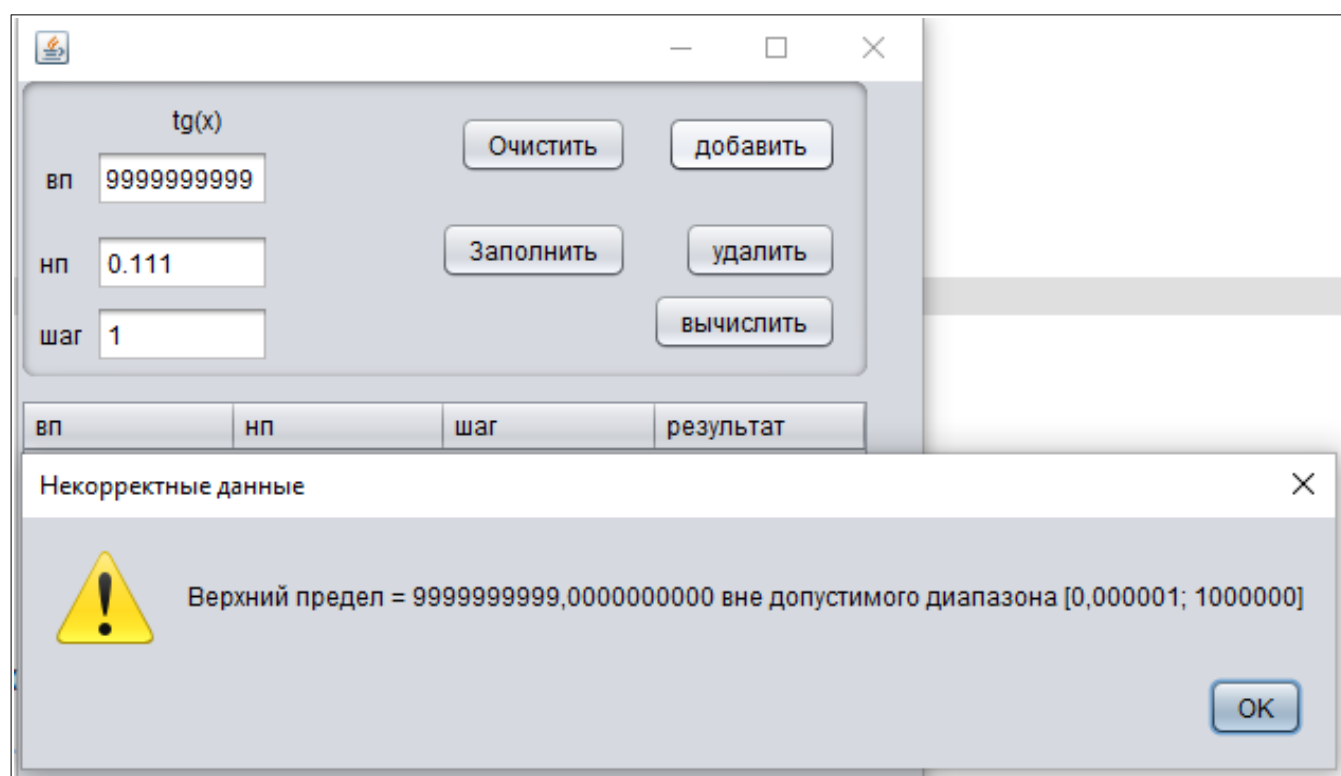


Рисунок 5 - «Вывод ошибки при верхнем неверном значении»

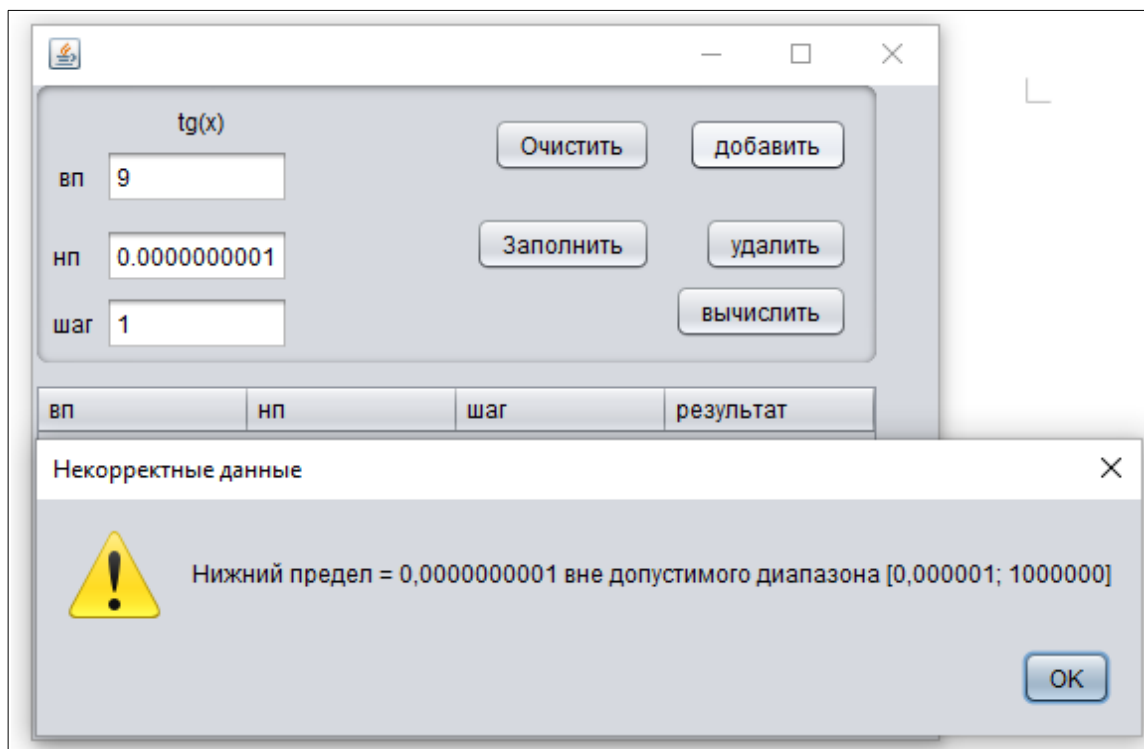


Рисунок 6 - «Вывод ошибки при нижнем неверном значении»

Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы мы изучили механизм обработки исключительных ситуаций.